

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 1re TI

Modèles Logique et Physique des Données (MLD, MPD)

Module 4 : Systèmes d'information et gestion

Consigne : Traiter les exercices sur papier (modélisation) et sur machine (MS Access/PowerAMC). Justifier chaque choix de modélisation et d'implémentation.

EXERCICE 1 Modélisation logique et physique d'un système de gestion de commandes complexes

On souhaite informatiser la gestion d'une entreprise de vente en gros. Les règles de gestion sont :

- Un **Client** (idCli, nom, ville, plafondCredit) passe des **Commandes** (numCom, dateCom, etat). Une commande concerne un seul client.
 - Une **Commande** porte sur plusieurs **LignesCommande** (numCom, refProd, qteCom, prixUnitHT). Une ligne concerne un seul **Produit** (refProd, libelle, stockPhysique, stockAlerte, tva).
 - Un **Fournisseur** (idFou, nom, delaiLivraison) approvisionne un ou plusieurs **Produits**. Un produit est fourni par un unique fournisseur principal.
 - Un **Reglement** (numReg, dateReg, montant, mode) solde une ou plusieurs **Commandes**. Une commande peut être soldée par plusieurs règlements (échéances).
1. Proposer le MLD complet (notation relationnelle française) issu de ce MCD implicite. Préciser les clés primaires (soulignées), clés étrangères (italique) et les contraintes d'intégrité référentielle (ex : ON DELETE RESTRICT). (3 pts)
 2. Dédurre le MPD pour un SGBD relationnel (types SQL standards : INTEGER, VARCHAR(n), DATE, DECIMAL(p, s), BOOLEAN). Écrire les instructions CREATE TABLE pour **LigneCommande** et **Reglement** avec toutes les contraintes (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, NOT NULL, DEFAULT). (3 pts)
 3. Analyser la forme normale de la relation **LigneCommande**. Justifier si elle est en 3NF/BCNF. Si non, proposer la décomposition. (2 pts)
 4. Sur machine (PowerAMC/WinDesign) : Générer le MLD et le script SQL. Vérifier la cohérence avec vos réponses écrites. (Non noté, obligatoire)

EXERCICE 2 Implantation sous MS Access : Relations, Intégrité et Requêtes d'action

À partir du MLD validé à l'exercice 1, on plante la base `GestionCommandes.accdb`.

1. Décrire la procédure exacte (rubans, onglets, boîtes de dialogue) pour créer la rela-

- tion entre `Commande` et `LigneCommande` dans la fenêtre « Relations », en activant l'intégrité référentielle, la cascade de mise à jour et la cascade de suppression. Expliquer l'impact concret de « Cascade Suppression » sur une commande ayant des lignes. (2 pts)
2. En mode « Création de requête » (QBE/Grille), construire les requêtes suivantes sans écrire de SQL :
- (a) `R_CA_Client` : Pour chaque client (nom, ville), le CA total HT 2023 (somme `qte*prixUnitHT`) et le nombre de commandes. Afficher seulement les clients avec `CA > 500 000`. Trier par CA décroissant.
 - (b) `R_MajStock` : Requête de mise à jour diminuant `stockPhysique` du `Produit` concerné lors de l'insertion d'une nouvelle `LigneCommande` (simulée par un paramètre `[NumCom]` et `[RefProd]`). Gérer le cas où le stock devient négatif (message d'erreur via macro/événement `AvantMiseAJour`).
 - (c) `R_Purge` : Requête de suppression des `Commandes` annulées (`etat='Annulee'`) antérieures au 01/01/2022, n'ayant aucun règlement associé.
- (4 pts)
3. Critiquer l'approche « mode graphique uniquement » pour la requête `R_MajStock` dans un contexte multi-utilisateurs (problème de concurrence, atomicité). Proposer une alternative professionnelle. (2 pts)

EXERCICE 3 Analyse critique, rétro-ingénierie et optimisation

On récupère une table unique `FICHE_GLOBALE` (import CSV) contenant : `NumCom`, `DateCom`, `NomCli`, `VilleCli`, `Plafond`, `RefProd`, `LibProd`, `Qte`, `PU`, `TVA`, `NomFou`, `DelaiFou`.

1. Identifier toutes les dépendances fonctionnelles (DF) pertinentes. Déterminer les clés candidates de `FICHE_GLOBALE`. (2 pts)
2. Démontrer que cette table n'est pas en 2NF, ni en 3NF. Lister les anomalies de mise à jour (insertion, suppression, modification) concrètes avec des exemples de données. (3 pts)
3. Proposer le schéma relationnel normalisé (3NF) correspondant. Le représenter en MLD. Comparer le nombre de tables et de jointures nécessaires pour la requête « CA par fournisseur » entre cette structure normalisée et la table unique. Discuter du compromis Normalisation vs Performance de lecture. (3 pts)
4. Sur machine (Access) : Importer le CSV. Créer les tables normalisées via des requêtes « Créer une table » (`SELECT DISTINCT ... INTO ...`). Définir les clés primaires/étrangères. Mesurer (chronométrer) l'exécution de la requête « CA par fournisseur » sur la table unique vs la base normalisée (avec index sur clés étrangères). Commenter. (2 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : Vues, Sécurité et Triggers (niveau conceptuel SGBD)

On considère le MPD de l'exercice 1. La direction impose des règles métier complexes non gérées par les contraintes standards.

1. Écrire l'instruction SQL standard pour créer une VUE `V_CommandesEnCours` masquant les commandes 'Livree' et 'Annulee', et ne montrant que `numCom`, `dateCom`, `nomClient`, `montantTotalHT`. À quoi sert `WITH CHECK OPTION`? (2 pts)
2. On veut interdire l'insertion d'une `LigneCommande` si `qteCom > stockPhysique` du produit. Pourquoi une contrainte `CHECK` sur la table `LigneCommande` est-elle impossible en SQL standard? Rédiger l'algorithme d'un `TRIGGER BEFORE INSERT` (pseudo-code ou PL/pgSQL) pour implémenter cette règle et décrémenter le stock atomiquement. (3 pts)
3. Définir deux RÔLES : `Vendeur` (lecture Clients/Produits, insertion Commandes/Lignes) et `Comptable` (lecture tout, insertion Reglements, mise à jour etat Commande). Écrire les commandes `GRANT` pour le principe du moindre privilège. (2 pts)
4. Discuter : « Le mode graphique d'Access (QBE, Assistant Relation) masque la complexité des triggers et des droits. Est-ce un avantage pédagogique ou un frein pour la formation d'un technicien supérieur? » Argumenter. (1 pt)